UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

TEMA:

DIAGRAMA DE COMUNICACIÓN VS. DIAGRAMA DE SECUENCIA UML

AUTORES:

Israel Andrés Baquero Castro

Jeremy Armando Vélez Carranza

Darwin Nicolas Correa Soto

Diego Alfredo Vasco Fuentes

Daniel Guillermo Villamar Rodríguez

ASIGNATURA:

MODELAMIENTO DE SOFTWARE

DOCENTE:

JORGE DUMAR GUEVARA SERRANO

FECHA DE ENTREGA:

13/10/2026

PERIODO:

2026/2027

MILAGRO-ECUADOR

TRABAJO PRÁCTICO EXPERIMENTAL 2: INVESTIGACIÓN COMPARATIVA PROFUNDA

DIAGRAMA DE COMUNICACIÓN VS. DIAGRAMA DE SECUENCIA UML

---

1. Introducción y Fundamentación Teórica de las Interacciones UML

En el ámbito de la ingeniería de software y el modelado orientado a objetos, el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) proporciona un conjunto robusto de herramientas gráficas para especificar, visualizar, construir y documentar los artefactos de un sistema de software. Dentro de este ecosistema, los **diagramas de comportamiento** y, más específicamente, los **diagramas de interacción**, desempeñan un papel crítico al modelar el comportamiento dinámico de un sistema.

Los diagramas de interacción muestran cómo un grupo de objetos colabora para llevar a cabo una funcionalidad o un flujo de trabajo específico. Aunque comparten el mismo propósito semántico fundamental —representar el intercambio de mensajes entre participantes ordenados en el contexto de un escenario de uso—, lo hacen enfatizando dimensiones distintas de la arquitectura de ejecución:

1. El **diagrama de secuencia** prioriza la **dimensión temporal**, ordenando los mensajes de manera estrictamente cronológica a lo largo de un eje vertical.
2. El **diagrama de comunicación** (conocido en UML 1.x como *diagrama de colaboración*) prioriza la **dimensión estructural y topológica**, mostrando las relaciones físicas o lógicas de enlace entre los objetos, independientemente de la escala temporal vertical.

Comprender en profundidad ambas representaciones permite a los ingenieros de software seleccionar el artefacto adecuado según la fase de diseño en la que se encuentren, facilitando tanto la auditoría de acoplamiento como la especificación detallada de los algoritmos de negocio.

---

2. Desarrollo Exhaustivo de la Investigación Conceptual

- **Definición Formal**
  - **Diagrama de Comunicación:** Es un diagrama de interacción que enfatiza la organización estructural de los objetos que envían y reciben mensajes. Utiliza un enfoque de grafos o redes, donde los objetos se representan como nodos interconectados por enlaces físicos o lógicos, y los mensajes se despliegan adyacentes a dichos enlaces utilizando etiquetas de numeración jerárquica para denotar el flujo temporal de las llamadas.
  - **Diagrama de Secuencia:** Es un diagrama de interacción que se centra en la cronología temporal de los eventos. Representa a los participantes alineados horizontalmente en la parte superior, cada uno con una línea de vida vertical descendente que denota su existencia a lo largo del tiempo. Los mensajes se intercambian mediante flechas horizontales que conectan estas líneas de vida, permitiendo una lectura intuitiva de arriba hacia abajo.

- **Propósito y Enfoque Analítico**
  - **Diagrama de Comunicación:** Su propósito principal es exponer el **acoplamiento y la topología de colaboración**. Permite a los arquitectos de software responder preguntas críticas como: ¿Qué objetos están directamente conectados?, ¿Existen dependencias excesivas entre componentes distantes?, ¿Cómo se distribuyen las responsabilidades estructurales en un subsistema?.
  - **Diagrama de Secuencia:** Su propósito fundamental es modelar el **escenario dinámico paso a paso**. Es idóneo para visualizar la lógica de control compleja, bucles (`loop`), condiciones alternativas (`alt`), opciones (`opt`), y el tiempo de vida (creación y destrucción) de los objetos durante la ejecución de un caso de uso.

- **Componentes y Elementos Constructivos**
  - **Elementos del Diagrama de Comunicación:**
    - *Objetos/Instancias:* Representados como rectángulos que contienen el nombre del objeto y de su clase (ej. `:Cliente`, `miCarrito:CarritoDeCompras`), reflejando una instancia activa dentro de la ejecución.
    - *Enlaces (Links):* Líneas sólidas que conectan dos objetos, representando una asociación o canal de comunicación por el cual se pueden transmitir mensajes.
    - *Etiquetas de Mensaje:* Flechas pequeñas orientadas junto al enlace, acompañadas de una notación numérica estricta (ej. `1.1: calcularTotal()`) que indica el emisor, receptor, orden jerárquico y parámetros opcionales.
  - **Elementos del Diagrama de Secuencia:**

- *Líneas de Vida (Lifelines):* Rectángulos superiores que identifican al participante, de los cuales se desprende una línea punteada vertical que representa el flujo temporal de su existencia.
- *Barras de Activación (Execution Specifications):* Rectángulos delgados superpuestos sobre las líneas de vida que indican el período de tiempo en el cual un objeto está ejecutando una operación o procesando un mensaje.
- *Mensajes de Interacción:*
    - *Sincrónicos:* Flecha con punta llena, indicando que el emisor espera la respuesta del receptor antes de continuar.
    - *Asincrónicos:* Flecha con punta abierta, donde el emisor continúa su ejecución sin aguardar respuesta inmediata.
    - *De Retorno:* Flecha discontinua que regresa el control o los datos calculados al emisor original.

- **Representación de Mensajes y Secuenciación**
    - **En el Diagrama de Comunicación:** Los mensajes no pueden deducirse por una posición espacial vertical. Por esta razón, requieren obligatoriamente un **esquema de numeración decimal jerárquica** (por ejemplo: `1:` para el primer nivel, `1.1:` y `1.2:` para mensajes concurrentes o anidados dependientes del mensaje 1, y `2:` para el siguiente bloque). Este sistema numérico permite reconstruir la traza de ejecución mentalmente.
    - **En el Diagrama de Secuencia:** El orden de las interacciones es implícito y altamente intuitivo gracias a la **topografía vertical**. Todo mensaje ubicado más arriba en la hoja ocurre cronológicamente antes que cualquier mensaje ubicado más abajo. Las estructuras de control complejas se representan mediante marcos rectangulares denominados *Combined Fragments* (como `alt`, `loop`, `par`, `opt`), los cuales dividen visualmente secciones de las líneas de vida.

---

3. Cuadro Comparativo Extendido y Detallado

Criterio Analítico	Diagrama de Comunicación	Diagrama de Secuencia
Enfoque Principal	Estructural, topológico y de enlaces entre objetos.	Temporal, cronológico y de flujo de control dinámico.
Eje del Tiempo	Ausente de forma espacial; simulado exclusivamente mediante numeración jerárquica de mensajes.	Explícito y vertical; el tiempo fluye linealmente de arriba hacia abajo.

Criterio Analítico	Diagrama de Comunicación	Diagrama de Secuencia
Representación de Objetos	Nodos distribuidos en el plano en forma de red o grafo de colaboración.	Instancias dispuestas horizontalmente en la cabecera con líneas de vida verticales.
Formato de Mensajes	Flechas adyacentes a los enlaces físicos/lógicos con etiquetas numéricas (ej. `1.1: mensaje`).	Flechas horizontales directas de una línea de vida a otra, ubicadas según su orden de ejecución.
Manejo de Ciclos y Bifurcaciones	Se especifica mediante expresiones condicionales y prefijos numéricos complejos (ej. `*[i=1..n]`).	Se maneja visualmente mediante bloques estructurados (`alt`, `loop`, `opt`) de forma muy limpia.
Visualización de Acoplamiento	**Excelente:** Muestra de inmediato qué objetos tienen enlaces directos y cuáles dependen de intermediarios.	**Limitada:** Las relaciones de acoplamiento deben deducirse analizando todas las líneas de vida y llamadas cruzadas.
Visualización de Concurrencia	Permite representar hilos concurrentes mediante notaciones de secuencia paralela en los números.	Soporta flujos concurrentes mediante particiones horizontales y marcos de procesamiento paralelo (`par`).
Ventajas Principales	Ocupa menor espacio horizontal en sistemas con muchos objetos interconectados; resalta la arquitectura de red.	Altamente intuitivo para seguir la lógica de negocio paso a paso; excelente para revisiones con clientes y desarrolladores.
Limitaciones	Difícil de leer e interpretar cuando los escenarios superan los 15-20 mensajes anidados debido a la saturación de etiquetas.	Puede volverse excesivamente extenso verticalmente en sistemas distribuidos con múltiples objetos y llamadas masivas.
Contexto de Aplicación Ideal	Auditoría de arquitectura orientada a objetos, diseño de patrones de diseño	Especificación detallada de casos de uso funcionales, diseño de métodos de

Criterio Analítico	Diagrama de Comunicación	Diagrama de Secuencia
	estructurales y análisis de dependencias.	controladores y programación de servicios.

---

4. Aplicación Práctica: Sistema de Comercio Electrónico (UNEMI)

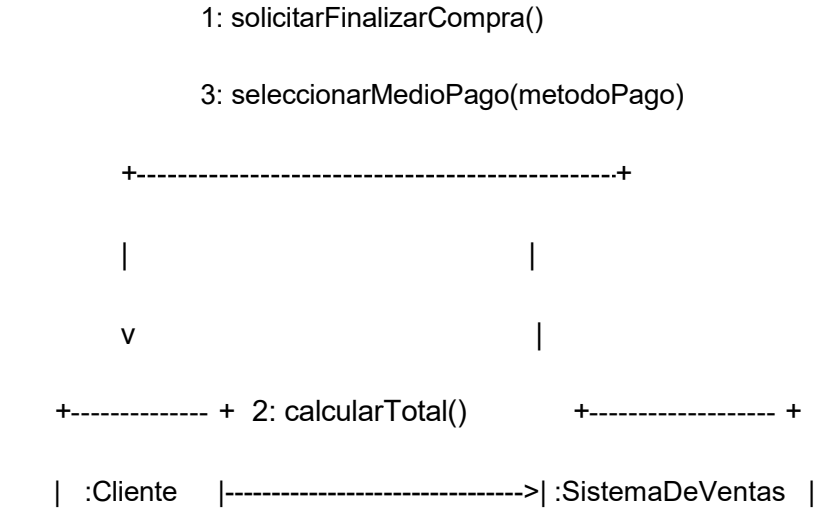
Para ilustrar de manera aplicada los conceptos investigados, se retoma el proyecto de **Sistema de Comercio Electrónico** desarrollado en el marco de la asignatura de Modelamiento de Software de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI).

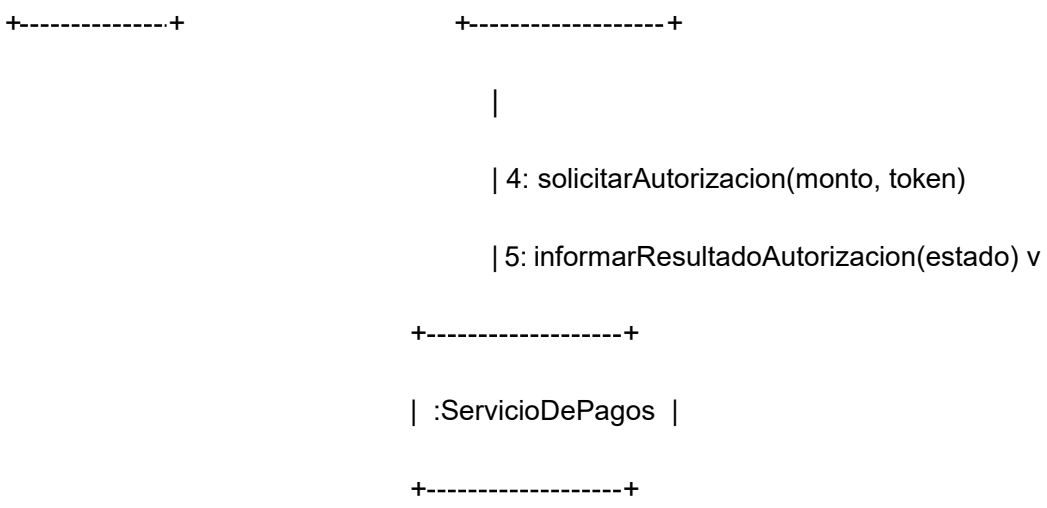
1. **Caso de Uso Seleccionado: Realizar Compra**
2. **Actores y Participantes Involucrados:**
   - `Cliente` (Actor externo / Usuario del sistema)
   - `:SistemaDeVentas` (Objeto controlador de la lógica de comercio)
   - `:ServicioDePagos` (Objeto de interfaz externa / pasarela de pagos)

- **Análisis Detallado del Escenario**

El proceso inicia cuando el cliente decide procesar su carrito de compras acumulado. El sistema calcula los montos totales, solicita el método de pago deseado, procesa la autorización con la pasarela externa y finalmente emite el comprobante y estado del pedido.

- **Representación Ampliada: Diagrama de Comunicación**

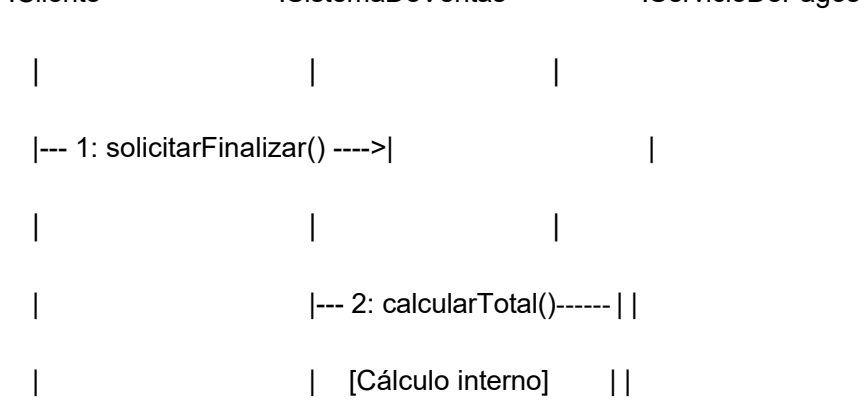


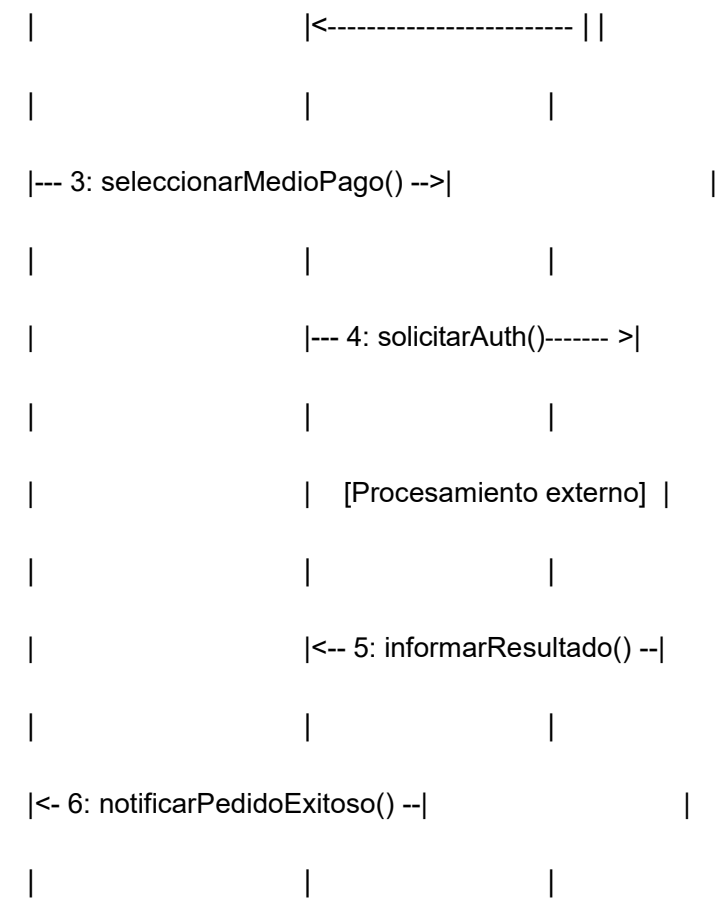


Explicación de la traza en el diagrama de comunicación:

1. El mensaje `1` parte del `:Cliente` hacia `:SistemaDeVentas` mediante el enlace de interfaz.
2. El mensaje interno `2` representa el cálculo de costos ejecutado por el propio sistema de ventas.
3. El mensaje `3` representa la selección del método de pago enviada por el cliente.
4. El mensaje `4` muestra la colaboración externa hacia la pasarela de pagos (`:ServicioDePagos`).
5. El mensaje `5` cierra el ciclo devolviendo la respuesta de aprobación o rechazo.

- **Representación Ampliada: Diagrama de Secuencia**





Explicación de la traza en el diagrama de secuencia:

- Se observa claramente la línea de tiempo vertical de cada participante.
- Las barras de activación sobre `:SistemaDeVentas` se extienden durante el cálculo interno y la espera de respuesta del servicio bancario.
- Se añade un paso adicional (`6: notificarPedidoExitoso`) para reflejar la retroalimentación final directa hacia el cliente, evidurando la potencia descriptiva del diagrama de secuencia en flujos largos.

---

5. Análisis Comparativo y Conclusiones del Caso

- **Respuestas al Análisis Crítico**
  - **a. ¿Cuál de los dos diagramas permitió observar con mayor facilidad el orden de los mensajes?**
    El **diagrama de secuencia** superiormente. Al disponer de un eje temporal vertical

continuo, cualquier lector puede seguir la secuencia cronológica de arriba hacia abajo de manera natural, sin necesidad de descifrar índices numéricos jerárquicos.

- **b. ¿Cuál permitió observar con mayor facilidad las relaciones entre los participantes?**
  El **diagrama de comunicación**. Su estructura en forma de red o grafo sitúa a los objetos en un entorno espacial donde los enlaces directos saltan a la vista, facilitando la evaluación inmediata del acoplamiento modular.
- **c. ¿Ambos diagramas representan el mismo comportamiento del sistema? Justifique.**
  Sí, son semánticamente equivalentes. Representan exactamente el mismo conjunto de actores, objetos, estímulos y reglas de negocio del caso de uso "Realizar Compra". Su diferencia radica exclusivamente en la notación visual elegida para modelar la interacción.
- **d. ¿Cuál utilizaría el grupo para explicar el escenario seleccionado y por qué?**
  El grupo seleccionaría el **diagrama de secuencia** para la presentación formal ante docentes y desarrolladores, dado que la claridad del flujo temporal minimiza las ambigüedades al programar los métodos y validar las condiciones de éxito o fallo del pago.

- **Conclusión General**

La existencia de dos diagramas de interacción en UML no constituye una redundancia, sino una respuesta a las múltiples perspectivas que exige la ingeniería de software moderna.
Mientras que el **diagrama de secuencia** optimiza la validación lógica y temporal del comportamiento funcional, el **diagrama de comunicación** fortalece el diseño estructural y la gestión de dependencias entre componentes. Su uso combinado garantiza especificaciones técnicas rigurosas y mantenibles a lo largo del ciclo de vida del software.

---

6. Referencias Bibliográficas

- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Sommerville, I. (2015). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson.
- Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2005). *El Lenguaje Unificado de Modelado: Manual de Referencia*. Pearson Educación.